Où on en est

Summary

- Mardi : module 3, application : taux d'erreur d'un signal PAM.
- Vendredi : module 4, processus stochastiques à temps discret, notions générales, filtre de Wiener.
- Exercices M3 : 12, 13 (mardi) ; 18 (vendredi).
- Ensuite : semaine de break, puis le **midterm** (modules 1 à 3) le vendredi 30 octobre, avec le formulaire officiel imprimé.

Expliqué simplement

Mardi, on met tout ensemble pour répondre à une vraie question d'ingénieur : quand on envoie des bits dans un fil bruité, **combien sont reçus faux** ? Vendredi, on refait le module 3 mais avec un temps qui avance **par cases** ($n = 0, 1, 2, \dots$) au lieu d'un temps continu.

PAM bruité : la chaîne de transmission

Definition

Transmission binaire en **bande de base** (sans porteuse) : les bits A_k (indépendants, $+1$ avec probabilité p pour le bit « 1 », -1 avec probabilité $1-p$ pour le bit « 0 ») sont mis en forme par le pulse rectangulaire $g(t) = a\mathbb{1}_{[0,T]}(t)$, passent dans un canal, auquel s'ajoute un **bruit blanc gaussien** $N(t)$ ($S_N = N_0/2$) indépendant de X, puis dans un filtre de réception, sont échantillonnés toutes les T et un **détecteur** à seuil γ décide « 1 » si l'échantillon est $\geq \gamma$, « 0 » sinon.

Cas le plus simple : canal **non dispersif** ($H(f) = 1$), signaux synchronisés :

$$Y(t) = \sum_k A_k \, a\mathbb{1}_{[0,T]}(t - kT) + N(t)$$

Key formulas

Filtre adapté au pulse rectangulaire : on **intègre** Y sur une période et on divise par T :

$$Z((n+1)T) = \frac{1}{T}\int_{nT}^{(n+1)T} Y(t)\,dt$$

$$= aA_n + \frac{1}{T}\int_{nT}^{(n+1)T} N(t)\,dt$$

Sachant A_n, Z est **gaussienne**, de moyenne $\pm a$ et de variance

$$\frac{1}{T^2}\iint R_N(t-s)\,dt\,ds = \frac{N_0}{2T^2}\iint \delta(t-s)\,dt\,ds = \frac{N_0}{2T}$$

Expliqué simplement

Chaque bit est un créneau, à la hauteur $+a$ ou $-a$, et du bruit vient brouiller le tout. Le récepteur fait la **moyenne** du signal pendant la durée du créneau : le créneau reste, et le bruit, qui part dans tous les sens, se moyenne et diminue. Il reste une valeur autour de $+a$ ou de $-a$, en forme de cloche, qu'il faut classer.

Seuil optimal et rapport de vraisemblance

Key formulas

Le récepteur optimal choisit « 1 » ($A_n = 1$, hypothèse H_0) si

$$P(A_n = 1 | Z = z) > P(A_n = -1 | Z = z)$$

et « 0 » sinon. Par Bayes, cela revient à comparer le **rapport de vraisemblance**

$$L(z) = \frac{f_{Z|A=1}(z|A_n = 1)}{f_{Z|A=-1}(z|A_n = -1)} = \exp\left(\frac{4az}{N_0/T}\right)$$

à $(1-p)/p$. Le seuil optimal vérifie $L(\gamma) = (1-p)/p$:

$$\gamma = \frac{N_0}{4aT}\ln\frac{1-p}{p}$$

Key idea

On suppose ici que la probabilité **a priori** p est connue. Si $p = 1/2$ (bits équiprobables), $\gamma = 0$.

Expliqué simplement

On reçoit z. Deux suspects : le bit 1 (cloche centrée en $+a$) ou le bit 0 (cloche centrée en $-a$). On choisit celui qui rend z **le plus probable**, en tenant compte de qui est le plus fréquent. Si les deux bits sont aussi fréquents, la frontière est pile au milieu, en 0. Si les 1 sont plus fréquents, on pousse la frontière vers les 0 pour leur laisser plus de place.

Probabilité d'erreur

Key formulas

$$P_e = (1-p)\int_\gamma^\infty f_{Z|A=-1}(z)\,dz + p\int_{-\infty}^\gamma f_{Z|A=1}(z)\,dz$$

Avec $p = 1/2$ ($\gamma = 0$), et l'**énergie par bit** $E_b = \int g^2(t)\,dt = a^2T$:

$$\boxed{P_e = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)}$$

avec $\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_x^\infty e^{-\xi^2}d\xi = 2Q(\sqrt{2}x)$.

Key idea

P_e ne dépend que du rapport E_b/N_0 (souvent en dB) et décroît très vite quand il augmente : de l'ordre de 10^{-2} vers 5 dB et de 10^{-16} vers 15 dB sur la figure du cours.

Exercice 18 : que devient P_e si $\gamma = 0$ mais $p \neq 1/2$? quel γ choisir sans connaître p ? doubler T ou doubler a pour passer de $P_e = 10^{-3}$ à 10^{-6} ?

Expliqué simplement

Une erreur, c'est quand le bruit pousse la valeur reçue **du mauvais côté** de la frontière. Plus l'énergie d'un bit est grande par rapport au bruit, plus les deux cloches sont éloignées, et plus c'est rare. $Q(x)$, c'est juste « la chance qu'une cloche normale dépasse x ».

Processus à temps discret

Definition

Le temps $t \in \mathbb{R}$ est remplacé par un entier $n \in \mathbb{Z}$ (le numéro de l'échantillon : du temps discrétisé, mais aussi par exemple l'indice d'un pixel). Un processus à temps discret est **une suite de v.a.** $X(n)$. Mêmes définitions :

$$\mu_X(n) = E[X(n)] \qquad R_X(n_1, n_2) = E[X(n_1)X(n_2)]$$

$$C_X(n_1, n_2) = R_X(n_1, n_2) - \mu_X(n_1)\mu_X(n_2)$$

et R_{XY}, C_{XY}, orthogonaux, non corrélés, comme au module 3.

Key formulas

Avec m échantillons $X(n_1), \dots, X(n_m)$: **matrice de corrélation** $(\Phi_X)_{ik} = R_X(n_i, n_k)$ et **matrice de covariance** $(\Gamma_X)_{ik} = C_X(n_i, n_k)$.

Stationnarité : mêmes définitions (SSS, WSS : μ_X constante, $R_X(n_1 - n_2)$). Si X est WSS, la matrice de corrélation d'ordre m est

$$\Phi_X = \begin{pmatrix} R_X(0) & R_X(1) & \cdots & R_X(m-1) \\ R_X(1) & R_X(0) & \cdots & R_X(m-2) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ R_X(m-1) & R_X(m-2) & \cdots & R_X(0) \end{pmatrix}$$

symétrique, **semi-définie positive** et **de Toeplitz** (constante le long des diagonales, car $R_X(n, n-k) = R_X(k)$).

Expliqué simplement

Rien de neuf, on remplace les intégrales sur le temps par des sommes sur les cases. La matrice de corrélation d'un processus stationnaire a une forme très régulière : chaque diagonale contient le même nombre, parce que seul l'écart entre deux cases compte.

Exemples : bruit blanc, MA, AR, ARMA

Definition

Sinusoïde à phase uniforme $X(n) = a\sin(2\pi f_0 n + \Phi)$: $\mu_X = 0$, $R_X(n_1, n_2) = \frac{a^2}{2}\cos(2\pi f_0(n_1 - n_2))$.

Bruit blanc : moyenne nulle et

$$R_N(n_1, n_2) = \begin{cases} \sigma_N^2 & n_1 = n_2 \\ 0 & n_1 \neq n_2 \end{cases}$$

Une suite de v.a. centrées **non corrélées**. Contrairement au continu, sa variance σ_N^2 est **finie** (le Dirac discret vaut 1 en 0).

Key formulas

$U(n)$: **processus d'innovation**, par défaut un bruit blanc de variance σ_U^2.

- **MA(m)** (moyenne mobile) : $X(n) = \sum_{k=0}^{m} b_k U(n-k)$.
- **AR(p)** (auto-régressif), calculé récursivement à partir de p valeurs initiales, coefficients choisis pour que le système soit stable :

$$X(n) = -\sum_{k=1}^{p} a_k X(n-k) + U(n)$$

- **ARMA(m, p)** : $X(n) = -\sum_{k=1}^{p} a_k X(n-k) + \sum_{k=0}^{m} b_k U(n-k)$.
- **ARIMA** : $Y(n) = Y(n-1) + X(n)$, avec X ARMA (l'analogue d'une intégration).

Très utilisés pour les séries temporelles.

Expliqué simplement

- **MA** : la valeur d'aujourd'hui est un mélange des **chocs** au hasard des derniers jours.
- **AR** : la valeur d'aujourd'hui est un mélange des **valeurs** des jours précédents, plus un nouveau choc. Comme la température : demain ressemble à aujourd'hui, avec un peu de surprise.

Ergodisme et densité spectrale en discret

Key formulas

Moyenne temporelle : $\langle X(n) \rangle_m = \frac{1}{2m+1}\sum_{n=-m}^{m} X(n)$, non biaisée. **Ergodique par rapport à la moyenne** ssi

$$\lim_{m\to\infty} \frac{1}{2m+1} \sum_{k=-2m}^{2m} C_X(k)\left(1 - \frac{|k|}{2m+1}\right) = 0$$

Suffisant : $\lim_{k\to\infty} C_X(k) = 0$.

Key formulas

Densité spectrale : transformée de Fourier **discrète** de R_X, périodique de période 1, on regarde $-\frac{1}{2} \leq f \leq \frac{1}{2}$.

$$S_X(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_X(k) e^{-j2\pi fk}$$

$$R_X(k) = \int_{-1/2}^{1/2} S_X(f) e^{j2\pi fk} df$$

En z : $\hat{S}_X(z) = \sum_k R_X(k) z^{-k}$, et $S_X(f) = \hat{S}_X(e^{j2\pi f})$.

$E[X^2(n)] = R_X(0) = \int_{-1/2}^{1/2} S_X(f)\, df$; S_X réelle, paire, ≥ 0.

Exemples : sinusoïde, $S_X(f) = \frac{a^2}{4}(\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0))$; bruit blanc, $S_N(f) = \sigma_N^2$ sur toute la bande.

Système LTI à temps discret

Key formulas

$H(f) = \sum_l h(l)e^{-j2\pi fl}$ (si $\sum|h| < \infty$), $\hat{H}(z) = \sum_l h(l)z^{-l}$, $H(f) = \hat{H}(e^{2\pi jf})$. Sortie $Y(n) = \sum_l h(l)X(n-l)$, WSS si X l'est :

$$E[Y(n)] = H(0)\mu_X$$

$$R_Y(k) = \sum_l \sum_m h(l)h(m)R_X(k+l-m)$$

$$S_Y(f) = |H(f)|^2 S_X(f) \qquad \hat{S}_Y(z) = \hat{H}(z)\hat{H}(1/z)\hat{S}_X(z)$$

$$S_{YX}(f) = H(f)S_X(f) \qquad S_{XY}(f) = H^\star(f)S_X(f)$$

Key formulas

ARMA = innovation U filtrée par

$$\hat{H}_{\text{ARMA}}(z) = \frac{\hat{B}(z)}{\hat{A}(z)} = \frac{\sum_{k=0}^m b_k z^{-k}}{1+\sum_{k=1}^p a_k z^{-k}}$$

$$S_X(f) = \sigma_U^2 \frac{|\sum_{k=0}^m b_k e^{-2\pi jfk}|^2}{|1+\sum_{k=1}^p a_k e^{-2\pi jfk}|^2}$$

MA : $\hat{A}=1$ (que des zéros). AR : $\hat{B}=1$ (que des pôles).

Factorisation spectrale : si $\int_{-1/2}^{1/2} |\ln S_X(f)|df < \infty$, il existe $\hat{G}$ tel que $\hat{S}_X(z) = \hat{G}(z)\hat{G}(z^{-1})$, soit $S_X(f) = G(f)G^\star(f)$.

Expliqué simplement

Un processus ARMA, c'est du **bruit blanc passé dans un filtre**. Le bruit blanc a toutes les fréquences à plat, et le filtre sculpte ce spectre plat : son spectre est juste σ_U^2 fois $|H|^2$. Et presque tout processus peut se voir comme ça.

Filtre optimal de Wiener

Definition

Un filtre h transforme l'entrée $X(n)$ (WSS) en $Y(n) = \sum_k h(k)X(n-k)$. On veut Y **le plus proche possible** d'une réponse désirée $D(n)$, au sens des moindres carrés : avec $e(n) = D(n) - Y(n)$, on minimise

$$\varepsilon = E[e^2(n)] = E[(D(n)-Y(n))^2]$$

- **Filtrage d'un signal bruité** : $X = S + N$, $D = S$.
- **Prédiction** : on donne $X(n-1), \dots, X(n-N)$, et $D(n) = X(n)$.

Key formulas

$$\varepsilon = R_D(0) - 2\sum_k h(k)R_{DX}(k) + \sum_k \sum_l h(k)h(l)R_X(k-l)$$

On annule $\partial\varepsilon/\partial h(k)$ pour tout k :

$$\sum_{l=-\infty}^{\infty} h(l)R_X(k-l) = R_{DX}(k)$$

En Fourier, $H(f)S_X(f) = S_{DX}(f)$:

$$\boxed{H(f) = \frac{S_{DX}(f)}{S_X(f)}}$$

Warning

Ce filtre n'est **pas causal** : pas de traitement en temps réel. Cas causal : $h(k) = 0$ pour $k < 0$, et pour $k \geq 0$ seulement :

$$\sum_{l=0}^{\infty} h(l)R_X(k-l) = R_{DX}(k)$$

les **équations de Wiener-Hopf** (équations normales). Plus dures en fréquence : il faut la transformée de $[R_{DX}(k)]_+$ ($R_{DX}(k)$ pour $k \geq 0$, 0 sinon), pas S_{DX}.

Expliqué simplement

On a un signal abîmé, on veut le réparer avec un filtre. Wiener dit quel filtre est le meilleur **en moyenne**. L'idée de la formule : aux fréquences où l'entrée ressemble beaucoup à ce qu'on veut (S_{DX} grand), on laisse passer ; aux fréquences où il n'y a surtout que du bruit (S_X grand mais S_{DX} petit), on coupe.

Résumé de la semaine

Summary

Exercices M3 : 12, 13 ; 18.

À retenir

- PAM bruité : $Z|A_n \sim \mathcal{N}(\pm a, N_0/2T)$; seuil $\gamma = \frac{N_0}{4aT}\ln\frac{1-p}{p}$; $P_e = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$ si $p = 1/2$.
- Discret : mêmes définitions ; Φ_X symétrique, s.d.p., Toeplitz.
- Bruit blanc discret : $R_N(k) = \sigma_N^2\delta(k)$, $S_N = \sigma_N^2$.
- MA, AR, ARMA = bruit blanc filtré par $\hat{B}/\hat{A}$.
- $S_X(f) = \sum_k R_X(k)e^{-j2\pi fk}$; $S_Y = |H|^2 S_X$, $\hat{S}_Y = \hat{H}(z)\hat{H}(1/z)\hat{S}_X$.
- Wiener : $\sum_l h(l)R_X(k-l) = R_{DX}(k)$, $H = S_{DX}/S_X$; causal : Wiener-Hopf.